Рабочий лист · геометрия · урок 8

Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трёх перпендикулярах

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Расстояние от точки до плоскости — это длина _____, проведённого из точки к плоскости.
2. Отрезок, соединяющий основания перпендикуляра и наклонной, называется _____ наклонной.
3. Равные наклонные, проведённые из одной точки, имеют _____ проекции.
4. Прямая в плоскости, перпендикулярная к проекции наклонной, перпендикулярна и к _____.

2 Верно или неверно?

Перпендикуляр, проведённый из точки к плоскости, короче любой наклонной из этой точки.	В / Н
Из двух наклонных больше та, у которой меньше проекция.	В / Н
Расстояние между скрещивающимися прямыми равно длине их общего перпендикуляра.	В / Н
Если $MA \perp (ABC)$, то расстояние от M до прямой BC всегда равно MB.	В / Н
Если прямая в плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна и её проекции.	В / Н

3 Перпендикуляр d, наклонная l, проекция p

d = 3, p = 4, l = _____

l = 13, d = 5, p = _____

l = 10, p = 8, d = _____

d = 8, p = 15, l = _____

l = 25, p = 7, d = _____

d = p = 1, l = _____

4 Реши

1. Отрезок MA перпендикулярен к плоскости квадрата $ABCD$ со стороной 8, $MA = 6$. Найдите расстояние от M до прямой BC.

2. Из точки к плоскости проведены две наклонные длиной 10 и 17, их проекции относятся как 2 : 5. Найдите расстояние от точки до плоскости.

3. В треугольнике ABC $AB = AC = 10$, $BC = 12$, отрезок $MA \perp (ABC)$, $MA = 6$. Найдите расстояние от M до BC.